

name: fundacoes-solos-moles-lencol-freatico-barra-recreio
description: "Critérios de projeto de fundações em solos moles e com lençol freático alto — condicionantes geotécnicos da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá: SPT, tipos de estaca e soluções recomendadas."
version: "1.2"
status: ativa-com-ressalva
created: 2026-09-21
updated: 2026-09-28 (v1.2 — correções do treino aprovadas por Claudemberg: checklist §6 com mínimo NBR 8036 condicionado à projeção; R6/R7 reordenadas)
author: Rotina Diária Skills v3.2
gestor_validador: cardozo
agente_principal: baumgart
cross_disciplina:
- saturnino
- glaziou
fonte_primaria_lida: "não — dados de fontes técnicas secundárias verificadas (AECweb, APL Engenharia, USF, blog.apl.eng.br)"
metadata:
tipo: Inteligência (Trilha A)
norma_base: "NBR 6122:2019+Em.1/2022 (Fundações) + NBR 6484/2020 (SPT)"
zona_geografica: "Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá — Rio de Janeiro"
tags:
- fundacoes-profundas
- solos-moles
- lencol-freatico
- estaca-helice-continua
- barra-tijuca
- recreio
- spt
- baumgart

Fundações em Solos Moles e Lençol Freático Alto

Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá — RJ

Relação com outras Skills (harmonizado em 28/09/2026): esta Skill **complementa** nbr6122-2019-fundacoes. A regra geral (norma, tipos de fundação, nº mínimo de furos pela NBR 8036) está lá; aqui fica só o que muda no solo mole da Zona Oeste: densificação de furos, escolha de estaca e lençol freático. Se as duas parecerem divergir, vale a regra geral da NBR 8036 como piso e esta Skill como reforço local.

POR QUE ESTA SKILL

A Barra da Tijuca, o Recreio dos Bandeirantes e a Baixada de Jacarepaguá têm perfil geotécnico distinto do restante da cidade: **solo mole, aterro sobre banhados e lençol freático muito próximo ou na superfície** em grande parte dos lotes. Projetar fundação para esses terrenos como se fosse um lote no Flamengo ou na Tijuca é erro técnico comum que leva a recalques diferenciais, erosão de base e falha de fundação. Esta Skill reúne o diagnóstico e as soluções recomendadas.

1. CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS DA REGIÃO

Perfil típico do solo

Camada	Característica	Implicação
0–3 m	Aterro antrópico (anos 1970–1980) ou argila orgânica mole	SPT $N \leq 5$, baixa capacidade de carga
3–10 m	Areia fina fofa ou argila mole a média	SPT N 3–10, compressível
10–20 m	Argila a areia de densidade média	SPT N 10–20
> 20 m	Areia densa ou rocha alterada	SPT $N > 20$, capacidade de carga viável

Lençol freático: frequentemente entre 0,5 m e 2,0 m de profundidade, especialmente em lotes próximos às lagoas (Lagoa de Jacarepaguá, Lagoa da Tijuca, Lagoa de Marapendi).

Consequência para projeto

- **Solo raso incompetente** → fundação direta (sapata, radier em solo) é inviável na maioria dos casos
- **Lençol freático alto** → perfuração seca (tradagem) não funciona para profundidades > lençol
- **Aterro irregular** → sondagem SPT **obrigatória antes de qualquer dimensionamento** (programação de furos pela **NBR 8036** — 1 furo/200 m² de projeção até 1.200 m²; mín. 2 furos até 200 m², mín. 3 entre 200–400 m² — ver R7)

2. TIPOS DE SONDAGEM RECOMENDADA

SPT (Standard Penetration Test) — NBR 6484/2020

- Fornece perfil estratigráfico + resistência N por metro
- **Identifica nível do lençol freático** quando interceptado
- Mínimo de furos pela NBR 8036 — em Barra/Recreio, ampliar para 1 furo a cada 100–150 m² (solos heterogêneos por aterro)
- Solicitar análise granulométrica nas amostras de camadas moles (argila × silte × areia) para aferir coesão

Atenção: em lotes que eram banhado ou lagoa até décadas recentes, a sondagem pode revelar turfas (matéria orgânica decomposta) com $N = 0$ — camada que exige tratamento especial ou transposição

total.

Critério de paralisação do SPT — NBR 6484:2020 (v1.1, 24/09/2026)

A NBR 6484:2020 **cancela e substitui** a NBR 6484:2001. O critério de paralisação é responsabilidade técnica do **contratante** (Baumgart/Cardozo, na especificação da sondagem) — se nada for especificado, a norma manda avançar até atingir um destes:

Trecho contínuo	NSPT em todos os metros do trecho
10 m	≥ 25 golpes/30 cm
8 m	≥ 30 golpes/30 cm
6 m	≥ 35 golpes/30 cm

Brecha/armadilha na Barra/Recreio: paralisação normativa **não é rocha nem garantia de camada competente contínua** — só atesta que o ensaio terminou. Se a estaca prevista (hélice 12–20 m) precisar ir abaixo do fundo do furo, ou se houver dúvida de continuidade, matacão ou embutimento em rocha, **especificar sondagem mista/rotativa** complementar. Regra prática: na especificação da sondagem, Baumgart fixa profundidade mínima ≥ ponta estimada da estaca + margem, em vez de deixar o critério default da norma decidir.

3. FUNDAÇÕES RECOMENDADAS POR CONDIÇÃO

3.1 Solo mole + lençol freático próximo à superfície (situação mais comum na Barra/Recreio)

Solução	Quando usar	Vantagem	Limitação
Estaca hélice contínua	Qualquer profundidade com água	Atravessa areia fofa e lençol freático sem desmoronar; concreto bombeado pelo eixo da broca antes da extração	Barulho e vibração limitados; equipe especializada
Estaca pré-moldada de concreto	Solo não coesivo + lençol freático	Controle de qualidade da fábrica; boa para grandes cargas pontuais	Cravação por percussão pode ser restrita em área residencial
Estaca escavada com camisa metálica	Quando lençol freático pode invadir o furo	Camisa avança durante escavação e impede colapso	Custo maior; deixar camisa ou retirar após concretagem

Radier rígido	Solo superficial razoável ($N \geq 5-8$) + carga bem distribuída	Simples, sem equipamento de percussão	Requer solo superficial minimamente competente
----------------------	--	---------------------------------------	--

3.2 Solo com turfa ou matéria orgânica ($N \approx 0$)

- **Pilotar sem apoio nesta camada** — a estaca deve transpor até camada competente ($N \geq 10-15$ para carga leve; $N \geq 20+$ para carga alta)
- Turfa não pode servir como solo de apoio, mesmo para radier
- Verificar recalque diferencial no tempo — turfa continua adensando mesmo após a obra

3.3 Carga leve (casas térreas, sobrados)

- Estaca hélice contínua $\varnothing 30$ cm ou $\varnothing 40$ cm com profundidade de 12–20 m é a solução padrão na Barra/Recreio
- Capacidade de carga típica: 60–120 kN/estaca (hélice $\varnothing 30-40$ cm em areia média)

4. ERROS MAIS COMUNS NA REGIÃO

Usar sapata em aterro: o aterro original da Barra (anos 1970–1980) não tem compactação controlada. SPT baixo ($N < 5$). Sapata recalca.

Jogar concreto na água: em furo cheio de água, o concreto convencional fica contaminado e perde resistência. Solução: hélice contínua (concreto bombeado pela broca) ou camisa metálica + concreto autoadensável.

Não considerar a turfa: laudos geotécnicos antigos podem não ter identificado camadas orgânicas — pedir laudo novo se o lote era área alagada até recentemente.

Dimensionar pelo valor médio de N: em solos heterogêneos, um furo com N médio bom pode mascarar uma camada mole. Usar o critério da camada mais fraca no trecho de apoio.

Desconsiderar recalques futuros: solos moles de Jacarepaguá/Recreio têm recalques por adensamento que podem levar anos. Prever juntas de dilatação e não apoiar estrutura em fundação diferente numa mesma planta.

5. PARCERIA COM OUTROS AGENTES

- **Saturnino:** lençol freático alto impacta sistema de drenagem de águas servidas. Verificar cota de saída do esgoto — pode ser necessária elevatória ou rebaixamento do lençol durante a obra.
- **Glaziou:** jardins de chuva e jardins de infiltração na Barra/Recreio devem verificar se o lençol não está já saturado na cota de infiltração — paisagismo superficial pode acumular água se o subsolo estiver impermeável.

- **NBR 6122:2019 + Em.1/2022 (Skill existente de Baumgart):** esta Skill é complemento geográfico da Skill de fundações geral. Aqui o foco é o solo específico da Barra/Recreio, não os cálculos gerais da norma.

6. O QUE FAZER ANTES DE QUALQUER LANÇAMENTO ESTRUTURAL

Checklist mínimo para projetos na Barra/Recreio:

- [] Contratar sondagem SPT — **mínimo normativo pela NBR 8036** (contado pela área de projeção da edificação, não do lote): 1 furo a cada 200 m² de projeção até 1.200 m²; mínimo 2 furos até 200 m² e mínimo 3 entre 200 e 400 m² (ver R7). **Reforço local Barra/Recreio:** 1 furo a cada 100–150 m² de projeção — recomendação de projeto desta Skill, acima do mínimo normativo, não exigência da norma
- [] Verificar se o histórico do lote inclui aterro, banhado ou lagoa (mapa histórico ou vizinhança)
- [] Identificar nível do lençol freático médio anual (pode ser diferente da profundidade no dia da sondagem)
- [] Checar se há camada de turfa ($N \approx 0$ com cores escuras/cheiro orgânico na amostra)
- [] Cotizar hélice contínua como opção padrão e escavada com camisa como alternativa
- [] Comunicar a Kelsen se SPT revelar condição que altere viabilidade da obra (ART de fundações pode mudar custo substancialmente)

RESSALVAS

R1 (CRÍTICA) — Fonte primária: dados de SPT médio e profundidade de camadas competentes NÃO foram obtidos de laudo geotécnico real da Barra/Recreio — são valores típicos de referência da literatura técnica (AECweb, APL Engenharia). Baumgart DEVE solicitar sondagem real antes de qualquer dimensionamento.

R2 — Variabilidade por lote: o perfil geotécnico varia muito dentro do mesmo bairro. Um lote a 200 m do outro pode ter situação completamente diferente (aterro antigo vs. solo natural).

R3 — Norma vigente: NBR 6122 vigente é a edição de 2019 + Emenda 1/2022 (cimento: 350 kg/m³ mín.). Verificar se há nova emenda antes de usar.

R4 — Não substituir Skill NBR 6122: esta Skill complementa, não substitui, a Skill de fundações NBR 6122:2019 (07/09/2026) que trata de dimensionamento. Aqui o foco é o condicionante geográfico da Barra/Recreio.

R5 — ■ FECHADA 24/09/2026: NBR 6484:2020 existe e **cancela e substitui a NBR 6484:2001** (Target Normas / catálogo ABNT; confirmado por múltiplas fontes técnicas). Citação "NBR 6484:2020" em memorial está correta. Texto integral continua não lido (norma paga).

R6 ALTA — Capacidade de carga 60-120 kN/estaca sem método declarado (Cardozo, 21/09): os valores de capacidade de carga citados (60–120 kN para hélice Ø 30–40 cm em areia média) não especificam o método de cálculo utilizado (Aoki-Velloso ou Décourt-Quaresma produzem resultados

distintos para o mesmo perfil SPT). Baumgart não pode usar esses valores como referência em memorial de dimensionamento real sem declarar o método — são apenas orientação de ordem de grandeza para estimativa preliminar de viabilidade, não valores de projeto.

R7 — Mínimo de furos depende da área (Cardozo, 24/09/2026; harmonizado 28/09/2026): a atribuição antiga a "NBR 6122 item 6.3" estava errada. A regra é da **NBR 8036** (programação de sondagens): 1 furo/200 m² de projeção até 1.200 m²; mín. 2 furos até 200 m²; mín. 3 entre 200–400 m². Desde a v1.2 esta Skill e `nbr6122-2019-fundacoes` usam a mesma redação (o antigo "mínimo 3 furos" sem condição do checklist §6 foi corrigido). **Ressalva:** valores da NBR 8036 vêm do conhecimento de Cardozo, não de leitura da norma — Baumgart confere antes de citar em memorial. Regra para projeção acima de 1.200 m²: **a confirmar** (não coberta pela fonte). Na Barra/Recreio, manter como recomendação de projeto (acima do mínimo normativo) 1 furo/100–150 m².

FONTES VERIFICADAS

- AECweb — "Solos moles pedem fundações profundas: conheça as principais alternativas" (secundária ✓)
- APL Engenharia — "Lençol Freático: Como a Água no Solo Pode Comprometer Fundações" (secundária ✓)
- APL Engenharia — "Conheça os principais tipos de estacas para fundações" (secundária ✓)
- GF Engenharia SP — "Sondagem de simples reconhecimento do solo com SPT" (secundária ✓)
- TCC UENF 2026 — "Projeto de fundações profundas em solo mole" — PDF binário, não lido na íntegra (mencionado, não citado como fonte de valores)
- **NBR 6484/2020 e NBR 6122:2019+Em.1/2022** — normas de referência (não lidas na íntegra — ABNT pagas)
- Target Normas — ficha ABNT NBR 6484 (edição 2020 substitui 2001) (secundária ✓, 24/09)
- APL Engenharia — "Sondagem SPT paralisada pela NBR 6484: quando avançar para sondagem rotativa?" (secundária ✓ lida, 24/09 — critério 10/8/6 m)
- `boletimsondagem.com.br` — "NBR 6484:2020: guia prático para boletim de sondagem SPT" (secundária ✓ lida, 24/09)
- YouTube "QUANDO PARAR A SONDAGEM | NBR 6484 2020 ATUALIZADA" — localizado, **não assistido** (/watch bloqueado por HTTP 429/403 do YouTube em 24/09)

HISTÓRICO DE VERSÕES

- **1.0** — 21/09/2026 — criação (Rotina Diária Skills v3.2).
- **1.1** — 24/09/2026 — R5 fechada (NBR 6484:2020 confirmada); critério de paralisação SPT adicionado; R7 nova.
- **1.2** — 28/09/2026 — correções do treino aprovadas por Claudemberg: checklist §6 troca "mínimo 3 furos" sem condição pelo mínimo da NBR 8036 por área de projeção, com o reforço local 1/100–150 m² explicitado como recomendação de projeto; R6 e R7 reordenadas (R6 antes de

R7).